宝安沙井深圳市全升昌实业有限公司“2·14”一般火灾事故调查报告

2023年2月14日，沙井街道步涌社区深圳市全升昌实业有限公司发生一起一般火灾事故，过火面积约480平方米，直接经济损失人民币428.47万元，虽未造成人员伤亡，但造成较大社会影响。事故发生后，市领导凡利、伟中同志及区领导守睿、立德、锦锦等同志均作出指示批示，要求调查清楚事故原因，依法依规处理责任单位和责任人。市安委办对事故调查处理工作进行了挂牌督办。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》及《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求以及市、区主要领导指示批示，成立由区委常委、常务副区长孟锦锦任调查组组长，区安委办主任朱锐任副组长，区应急管理局、区消防救援大队、宝安公安分局、市生态环境局宝安管理局、区总工会、沙井街道办等部门派员组成的事故调查组，开展事故调查处理工作。

经调查认定，宝安沙井深圳市全升昌实业有限公司“2·14”火灾事故是一起因生产经营单位主要负责人履行安全生产管理职

责不到位、设备设施存在安全隐患而导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 程云，男，身份证号码：3623311985*******8，江西省上饶市人，37 岁，全升昌公司 A1 栋 402 车间的独立经营者，其自行投资电镀加工，独立经营，自负盈亏。

2. 深圳市全升昌实业有限公司（以下简称全升昌公司），统一社会信用代码：91440300764952407U，企业类型：有限责任公司，住所：深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园 A-3 北第一栋（见图 1），成立日期：2004 年 7 月 8 日，法定代表人：简春，主要负责人：胡海波。注册资本为 100 万元人民币，从业人员 292 人。经营范围：五金制品、电子器件、塑胶件的生产、销售及电镀加工。



图 1 涉事楼栋所在位置

2006 年 1 月 14 日，全升昌公司厂房经消防检查验收取得《厂房、宿舍工程消防验收合格的意见》；2007 年 1 月 11 日，全升昌公司取得《关于深圳市全升昌实业有限公司项目竣工环境保护验收的决定书》；2020 年 12 月 27 日，全升昌公司取得《排污许可证》，证书编号：91440300764952407U001P，行业类别：金属表面处理及热处理加工，有效期限：自 2020 年 12 月 28 日至 2025 年 12 月 27 日止。

（二）租赁情况及生产工艺

租赁情况：全升昌公司作为甲方，与乙方程云于 2019 年 7 月 24 日签订了《承包经营合同》，合同主要内容是全升昌公司将深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园 A-3 区 A1 栋（以下简称 A1 栋）402 车间 1000 平方米出租给程云，租赁期限为 5 年。期间程云自行投资，独立经营。（见图 2）



图 2 A1 栋 402 车间布局图

402 车间生产工艺流程：402 车间主要从事五金配件电镀，将五金配件电镀好后，使用静电枪把叻架 KF-7110（亮油和哑油）[1]和天那水[2]混合物喷到五金配件上，在涉事隧道式涂层烘干室烘烤 1 小时左右后把五金配件包装出货。（见图 3）

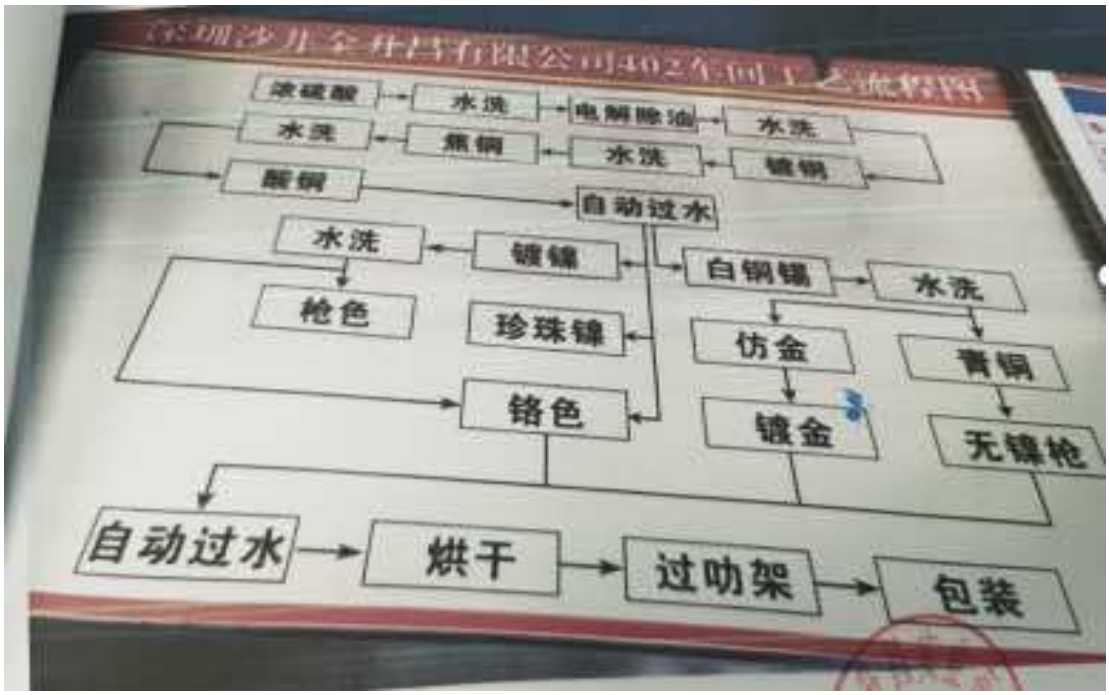


图 3 402 车间工艺流程图

（三）涉事设备情况

涉事设备为隧道式涂层烘干室，用途为油漆烘干（以下简称隧道烤箱），设备编号：KX01，由程云出资购买，加热方式为电加热，日常设定温度为 125℃，设备上装设有浓度报警器、超温报警器和强制排风装置。（见图 4）。

[1] 叻架 KF-7110:主要成分为丙烯酸树脂、异丙醇等，易燃，遇明火、高热有燃烧爆炸危险，亮油的闪点为 28° C，物质为可燃物。

[2] 天那水：主要成分为丙二醇甲醚醋酸脂、异丙醇、二丙酮醇等，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，闪点 25℃，物质为可燃物。



图 4 涉事隧道式烤箱局部图

（四）事故相关单位安全管理情况

1. 全升昌公司安全管理情况

（1）有关人员情况

简春，全升昌公司法定代表人，未在全升昌公司任职，不负责公司事务，全升昌公司未为其购买社保。

胡海波，全升昌公司主要负责人，负责公司全面管理工作。

刘双喜，全升昌公司环保主任，负责公司的环保管理工作。

周艳，全升昌公司安全主任，负责公司的安全管理工作。

（2）公司组织管理架构

全升昌公司设立了安全生产领导小组，由主要负责人胡海波领导，刘双喜分管环保，周艳分管安全。

（3）安全管理情况

①相关安全管理制度情况

全升昌公司编制了《安全生产责任制度》《设备设施维护保养管理制度》《危险化学品安全管理制度》《消防安全管理制度》、《安全培训教育制度》《安全检查和隐患整改管理制度》等制度文件。

②开展安全检查情况

2022年10月以来，安全主任周艳日常检查中主要发现危化品储存区域未设置危险告知卡、消防通道不畅通、烤箱未张贴操作规程、电路电线混乱等安全隐患39处（其中A1栋402车间9处，主要发现员工未佩戴防护用品、消防通道堵塞、危化品未按要求存放等问题），均已完成整改。

2022年10月全升昌公司委托深圳市青安泰安全技术有限责任公司（以下简称青安泰公司）对涉事隧道烤箱进行安全考评，并出具的《深圳市全升昌实业有限公司A1-402车间涂层烘干室安全考评报告》（以下简称隧道烤箱考评报告）认为：隧道式涂层烘

干室在不改变工艺的情况下，对报告中提出的安全对策措施与建议落实后（主要内容为浓度报警器、超温报警器未校准 、一台浓度报警器故障），涂层烘干室其安全风险可接受。报告有效期：2022年10月至2023年10月。事后由全升昌公司向402车间收取费用。

全升昌公司委托深圳中滔消防安全服务有限公司（以下简称中滔消防公司）每月对消防设施进行维护保养并出具报告。

③安全管理存在的问题

全升昌公司主要负责人胡海波虽组织制定了《安全检查和隐患整改管理制度》，但其未严格落实制度中“综合安全大检查”的内容（由主要负责人组织安全主任及各部门负责人进行安全检查，每季度至少一次）。

全升昌公司将公司A1栋402车间出租给程云从事生产经营活动，未及时发现并消除隧道烤箱温度存在超过设定温度的安全问题[3]。

全升昌公司未开展消防安全风险分级管控，未严格按照公司消防演练预案进行消防演练，未督促402车间消除浓度报警器、超温报警器未校准、浓度报警器故障的隐患。

2.全升昌公司A1栋402车间安全管理情况

（1）相关管理人员情况

程云，全升昌公司A1栋402车间的独立经营者，负责402车间全面管理工作。

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

唐志军，全升昌公司A1栋402车间生产经理，负责402车间的生产、电镀技术工作。

陈光胜，全升昌公司A1栋402车间生产主管，负责车间的生产、技术和管理工作。

元飞明，全升昌公司A1栋402车间喷油工，负责涉事隧道烤箱日常使用及清理。

（2）安全管理情况

①相关安全管理情况

全升昌公司A1栋402车间安全管理制度依托全升昌公司所编制的安全制度文件，其车间未编制安全制度文件。

全升昌公司402车间支付由青安泰公司出具的隧道烤箱考评报告费用。

②安全管理存在的问题

全升昌公司A1栋402车间员工在上岗前未经过车间级安全培训教育[4]；消防安全教育培训不到位，员工发现火情时未立即报警。现场员工在事发时电话通知了程云，程云在得知车间起火时，亦未立即报警或要求车间员工进行报警[5]。402车间知晓隧道烤箱有安排做安全考评报告，但未对隧道烤箱考评报告中提出浓度报警器、超温报警器未校准、一台浓度报警器故障的问题进行整改。

---

[4]《生产经营单位安全培训规定》第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。 生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

[5]《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款：任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

（五）事故发生经过

2023年2月14日19时40分许，402车间员工陈光胜和元飞明、王胜分在包装台查看隧道烤箱出货口出来的产品质量情况。王胜分突然看到隧道烤箱的加热段的位置冒烟，随后陈光胜看到隧道烤箱管道连接缝隙冒烟，元飞明便把隧道烤箱的电源总开关（包括隧道烤箱的抽风系统开关，进风机开关和发热板开关）关掉，陈光胜想从隧道烤箱出口处观看冒烟情况，发现出口处被挂具挡住视线，就把挂具取下几个，看到货物出口处有黑烟冒出，用灭火器及消火栓出水均无法扑灭烤箱内部烟雾。

（六）事故当天天气情况

火灾当日深圳市宝安区天气情况为：天气晴，气温12至20摄氏度，风力3级。

（七）事故现场情况

1. 起火建筑物情况

起火建筑为A1栋厂房（见图5），共4层，附属楼2层，总面积约6713.2㎡，一二层单层面积约1956.60㎡，三四层单层面积约1400㎡。四楼分4个分区：A区401镀金、镀银车间；B区402挂镀车间，2个仓库主要存放：光济（化学原料、粉料），硫酸铜（化学原料）；C区403镀金、镀银车间；D区405挂镀车间。着火车间主要是B区402挂镀、滚镀车间（见图6）。



图 5 深圳市全升昌实业有限公司 A1 栋厂房南立面

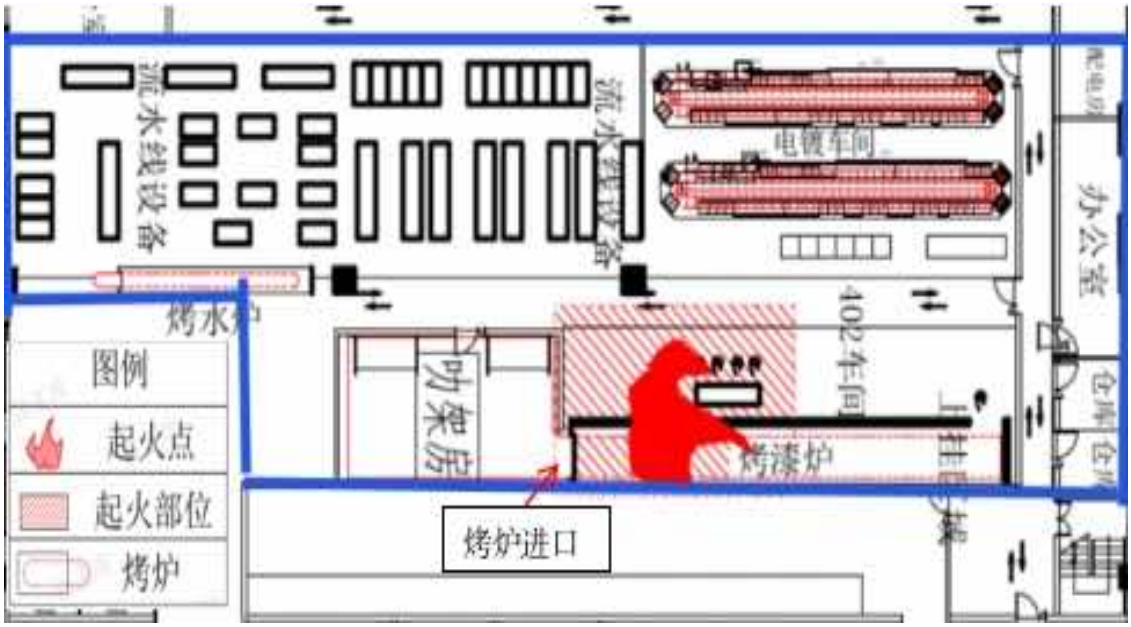


图 6 B 区 402 挂镀、滚镀车间布局图

2. 火灾现场情况

B 区 402 原挂镀车间全面过火燃烧，内部隔断和装修全部烧毁，地面堆积大量被烧残留物。中部流水线区全面过火烧毁，仅剩铁质分隔框架、流水线管线、挂架和设备，残存金属构件大片

呈褪火后的深褐红色，地面通道上堆积大量掉落的灰白色被烧残留物，顶棚全部过火烧毁，烟熏浓重（见图 7）。东侧上挂和包装区钢阁楼全部坍塌，叻架房顶部和北侧全部烧空塌落（见图 8）。402 车间包装区上方楼板被烧穿，形成多个洞口。402 车间北侧自动电镀流水线设备、间半自动电镀槽存在燃烧痕迹。A1 栋楼顶废弃塔、空压机及其附属设施已烧毁。A1 栋 301、401、403、405 车间存在不同程度的影响。



图 7 402 车间过火燃烧坍塌痕迹



图 8 402 车间叻架房上部上挂区过火燃烧坍塌痕迹车间

3. 消防水源情况

全升昌公司消防水源均为市政环状管网，位于厂房宿舍楼南面 10 米处和 20 米处，厂区设有天面水池和地面水池，厂区北侧有一处天然水源（茅洲河）。2023 年 2 月 11 日，中滔消防公司对全升昌公司进行消防设备设施进行维护保养，当日检查天面水池水位正常，地面水池水泵正常，能正常供水，并于 2 月 15 日出具了《建筑消防设施维保报告》粤消维（360035645X）[2023]第 00018 号。2023 年 5 月 26 日，沙井消防救援站对全升昌公司的 A 栋一楼距离水泵房最近的室内消火栓、B 栋厂房五楼距离水泵房最远的室内消火栓、宿舍楼五楼室内消火栓供水情况进行核查测试，均符合规范要求。

4. 根据深圳市宝安区消防救援大队出具的《关于对宝安区沙井街道全升昌实业有限公司 402 车间“2·14”火灾事故调查情况

的报告》:

（1）起火部位的认定

①该园区 A1 栋厂房主体 4 层，东面附属建筑 2 层，厂房第 1 至 3 层及附属建筑保存完好，起火为主体厂房第 4 层。该厂房第四层全面过火燃烧，南北两侧中部外窗烧穿，外墙严重烟熏。建筑屋顶中部及南面约三分之二区域过火燃烧，布置的各类管线和净化设备被烧毁，仅剩北面约三分之一区域未过火，且中部区域烧毁严重，其中中部靠东部位局部烧穿成洞。

②该 A1 栋厂房建筑南北两端东西两侧均匀布置四部疏散楼梯，第四层由东至西分别是 401、402、403 和 405 车间，其中 401 车间位于东侧，402 车间位于中部，403 和 405 车间位于西面的南北两侧。401 车间中上部及顶棚有大量烟熏痕迹，部分隔断和装修被烧弯曲变形和塌落，中部设备区走道靠近 401 车间隔墙位置明显过火燃烧，烧损较重，并呈向南北两侧和东侧燃烧蔓延痕迹。403 和 405 车间中上部及顶棚有大量烟熏痕迹，内部铝合金隔断和装修门窗上部被烧变形弯曲塌落；402 车间全面过火燃烧，内部隔断和装修全部烧毁，地面堆积大量被烧残留物。东侧与 401 车间中间隔墙上部由北向南第 3 个开窗完全烧穿，西侧与 403 和 405 车间的隔墙中部靠北位置也局部烧穿倒塌（见图 9）。根据该层物品烧毁程度和倒塌方向呈现出由中部 402 车间最先起火后向东西两侧燃烧蔓延痕迹。



图 9 402 车间西侧通道墙体坍塌痕迹

③该 402 车间西面为脱挂区、自动电镀流水线区和半自动电镀槽区，东面由北至南为上挂区、包装区和吊架房，南北两侧靠外墙分隔有办公和仓库等用房，其中北侧由西向东为配电房、办公室和 2 个仓库，南侧靠吊架房走道位置为仓库、化验室和厕所。北侧办公室铝合金隔断和吊顶完全烧毁，中上部墙面和顶棚残存大量烟熏痕迹，室内办公桌椅未过火，靠南面部分物品烧毁，地面及与流水线区走道上掉落大量细碎玻璃、墙面抹灰和被烧装修铝合金残骸。北侧 2 间仓库均为砖墙结构，靠办公室一间门关闭，另一间门开启，内部未过火，墙面有烟熏痕迹。南侧仓库、化验室和厕所未过火，中上部墙面和顶棚有大量烟熏痕迹，地面残存大量积水，走道上掉落大块塑料排风管道，向西延伸到生产流水线区的管道被烧毁。

④该 402 车间中部流水线区全面过火烧毁，仅剩铁质分隔框架、流水线管线、挂架和设备，残存金属构件大片呈褪火后的深褐红色，地面通道上堆积大量掉落的灰白色被烧残留物，顶棚全部过火烧毁，烟熏浓重（见图 10）。东侧上挂和包装区钢阁楼全部坍塌，吊架房顶部和北侧也全部烧空塌落，其中包装区与吊架房相邻区域坍塌最重，为倒塌中心，钢架严重弯曲变形、紧贴地面，南北两侧受弯曲应力牵引呈斜面，被烧残留物均向此中心倾倒，且上部屋顶被烧穿成洞。该位置靠隔墙可见有严重被烧毁烤箱管道残骸，该被烧残留管道沿隔墙向北延伸，越向北烧损程度逐渐减轻。



图 10 402 车间北侧自动电镀流水线设备燃烧痕迹

⑤该 402 车间配电由北侧配电房引入后分配到各生产区域和房间，均由分配电箱或分配电柜独立控制。配电房的金属总配电柜关闭完好，表面中上部有浓密烟熏痕迹，面板上部总控制开关

处于关闭状态，下部最左侧分控开关处于关闭状态，另 2 个分控开关处于开启状态。包装区和吻架房分配电柜位于走道由北至南第 3 个支撑柱下，穿管和线槽敷设的电线均被烧毁，起火中心现场被烧电线残骸未见异常。

综上，通过对现场物品被烧损程度和碳化、变色、变形、倒塌、蔓延等痕迹物证调查，相关证人证言佐证，并经当事人现场指认，可共同证明包装区紧靠吻架房位置的烤箱最先起火燃烧，402 车间东侧烤箱为起火部位（见图 11）。



图 11 402 车间包装区烤箱起火点

（2）起火原因的分析

①排除人为纵火的可能性。根据现场勘查，现场无人为破坏痕迹，未发现遗留有放火物品等相关痕迹物证。经对深圳市全升昌实业有限公司 402 车间员工王胜分、元飞明、徐天兵等人询问和查看现场监控视频，事故发生前 402 车间生产正常，未见可疑

人员出入等异常情况。

②排除雷击而引起火灾的可能性。经咨询气象部门，起火当天天气为多云，起火时间段内该地区及火灾建筑周围无雷击发生，故可排除因雷击而引起火灾的可能。

③排除生活用火不慎引起火灾的可能性。现场勘查起火部位未发现有拜神用的神台、神香，也无生活用电器具等，经询问相关证人现场生产区域没有祭神点香，也没有使用生活用电器具，故可排除生活用火不慎引起火灾的可能。

④排除杂物及自燃引起火灾的可能性。火灾现场为生产电镀车间，没有堆放易可燃杂物及自燃性物品，产品主要是不燃金属电镀件，根据以上物品的属性，故可排除杂物及物品自燃引起火灾的可能。

⑤排除小孩玩火和燃放烟花爆竹引起火灾的可能性。经现场调查和对有关现场当事人的询问证实，起火当天白天直至晚上，深圳市全升昌实业有限公司附近没有小孩玩耍，也未听到有人在附近燃放烟花爆竹，现场及周边也没有发现有烟花爆竹的残留物，故可排除因小孩玩火和燃放烟花爆竹引起火灾的可能。

⑥排除电气线路故障引起火灾的可能性。根据现场勘查，现场配电线路未发现异常情况，也未提取到电线故障和短路熔痕，经对深圳市全升昌实业有限公司 402 车间员工王胜分、元飞明、徐天兵等人询问和查看现场监控视频，发生火灾事故时包装区的灯具照明正常，生产线上的电镀设备均正常运转，故可排除电线、电气设备引起火灾的可能。

⑦不能排除402车间生产作业中因电烤箱内温度过高引起火灾的可能性。根据现场勘查，起火部位为402车间吊架房和包装区，该部位横穿吊架房和包装区的烤箱严重烧毁，并以此为中心向四周燃烧蔓延。经对深圳市全升昌实业有限公司402车间员工王胜分、元飞明、徐天兵等人询问，他们均看到吊架房外电烤箱内最先冒出白烟，然后烟雾越来越大，断电后用灭火器及消火栓出水均无法扑灭烤箱内部烟雾，最后才报警和撤离现场。

综合分析认定该起事故为402车间电烤箱内温度过高引燃电镀件上挥发喷漆和烤箱内沉积油污或蒸发的可燃性混合气体引起火灾。

5. 事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故未造成人员伤亡。根据深圳市中锋资产评估有限公司现场勘验后出具的《深圳市全升昌实业有限公司“2·14”火灾事故现场资产损失价值的资产评估报告》认定，本起事故共造成直接经济损失人民币428.47万元。

二、事故应急处置情况

（一）企业救援情况

事故发生后，陈光胜和徐天兵使用灭火器对着隧道烤箱出货口进行灭火，之后王胜分拉消防水带给陈光胜和徐天兵接消防栓喷水灭火，元明飞去喷油房查看吊架油和开油水是否着火，19时40分，陈光胜通过电话告知唐志军隧道烤箱有冒烟，唐志军立即报告程云，20时10分许，烟雾越来越大，陈光胜便开始组织人员疏散逃生。

全升昌公司保安室保安听到402车间烟雾报警器异响，第一时间电话通知胡海波。胡海波组织刘双喜和公司电工黄廷军一起去查看402车间情况。在20时10分许，刘双喜与黄廷军通过3号门进入402车间，看到了车间烟雾很大，没有明火，也看到胡海波通过1号门进入402车间。胡海波查看到402车间烟雾太大，立即组织刘双喜和黄廷军疏散402车间工作人员，随后胡海波拨打程云电话询问是否知道车间着火，得到程云回复知道后，胡海波拨打了社区的电话咨询公司旁的消防站电话，取得电话号码后于20时21分拨打了公司旁的消防站火警电话。

（二）信息报送情况

2月14日20时21分，步涌加强分队接到报警电话后，立即向宝安区消防救援大队汇报。20时31分，宝安区消防救援大队通过信息报送系统将情况同步给区总值班室和沙井街道办，区总值班室立即要求沙井街道办赶往现场核查情况，同时区应急管理局立即组织人员到事故现场进行调查处置。22时08分，区总值班室核实情况后报市总值班室。

（三）区委、区政府应急处置情况

事故发生后，区委、区政府高度重视。区委书记王守睿，区委副书记、区长王立德要求区应急管理局、区消防部门牵头迅速到场处置，科学灭火，生态环境部门做好周边环境空气质量监测，避免次生事故发生，区公安部门做好现场警戒，迅速撤离警戒区域内无关人员。

14日20时50分，宝安区政府立即启动应急响应。21时30

分，区委副书记、区委政法委书记马里，区委常委、常务副区长孟锦锦到达现场后，成立了现场指挥部，分设现场救援组、舆情应对组和善后处置组3个小组，组织开展救援处置工作。区应急管理局、宝安区消防救援大队、宝安公安分局、市生态环境局宝安管理局、沙井街道办等部门接报后立即赶赴现场，开展先期处置和事件信息上报；公安部门到场后立即进行现场警戒和管控；沙井街道办成立专班做好事故善后处理工作。

（四）消防指挥救援情况

14日20时21分，步涌加强分队接到报警电话，到达现场后进行火情侦察，查清现场危化品存放位置及存量。

宝安区消防救援大队指挥中心先后调派51车216人赶赴现场处置火情。14日21时50分，调整力量部署，确保供水不间断，14日22时04分，楼顶明火已基本控制。14日22时50分，全升昌火灾内攻，利用远程供水车在厂区外围的茅洲河取水进行供水作业，组织人员进入着火楼内侦查着火分布点、测温、有毒气体浓度。15日3时23分，明火基本扑灭。15日12时06分，中心部位所有零星火点和阴燃部位全部扑灭。

（五）环境应急监测情况

市、区环境监测部门制定了环境应急监测方案。根据监测数据结果和专家分析，事故得到妥善处置，消防废水未进入沙井河，河道现场水质监测数据与近一年每月水质监测数据对比无异常，未对沙井污水处理厂二期进出水水质造成影响。自2月16日13时起，事故点雨水总排口、厂区外箱涵、沙井污水处理厂二期进

出水、沙井河各项目浓度均达标，污染隐患已消除。

（六）事故应急处置评估

事故发生后，全升昌A1栋402车间人员未按照《中华人民共和国消防法》的相关规定进行报警，现场工作人员未采取有效的应急处置措施。

政府相关部门接到事故报告后及时启动应急救援响应，信息报送及时完整，分工明确，救援措施得当，应急处置总体有力、有序、有效。

三、事故原因分析

通过对事故现场人员进行询问，现场进行勘查、取样、实测，并委托第三方权威检测机构进行检测试验分析，认定事故的直接原因是：全升昌公司A1栋402车间电烤箱内温度过高引燃电镀件上挥发喷漆和烤箱内沉积油污或蒸发的可燃性混合气体引起火灾。

（一）直接原因分析

电镀件经传送带在吻架房喷漆后进入烤箱，喷涂的吻架KF-7110和天那水均为低闪点易燃物品，且易挥发。烤箱内部的沉积油污也是吻架KF-7110和天那水或其混合物，在长时间加热的高温环境下也会蒸发并形成可燃性混合气体。全升昌公司A1栋402车间隧道烤箱浓度报警器、超温报警器未校准，未能有效监测到隧道烤箱持续加热和升温，当电烤箱内温度超过电镀件上挥发喷漆和烤箱内沉积油污或蒸发的混合气体燃点时，致使隧道烤箱内起火燃烧并向烤箱外发展蔓延酿成火灾。

（二）事故相关检验检查和鉴定情况

广东震华痕迹司法鉴定所出具的《天那水、亮油、哑油等液体模拟实验报告》结论：1.天那水、亮油、哑油均为可燃物。2.实验一：涂敷物(天那水、亮油、哑油混合物)涂抹在工件表面进行加热，加热至208摄氏度白烟飘出，在加热过程中持续有白烟飘出，未出现明火，涂敷物高温碳化。3.实验二：涂敷物(天那水、亮油、哑油混合物)加热过程中持续有白烟飘出，烟雾遇加热棒高温起火。

（三）造成事故的间接原因

1. 全升昌公司A1栋402车间经营者程云履行安全生产职责不到位，未督促、检查其单位的安全生产工作，对其使用的隧道烤箱存在浓度报警器、超温报警器未校准、浓度报警器故障问题未予整改，未及时发现并消除隧道烤箱超温运行的生产安全事故隐患[6]；未对员工进行车间级安全生产培训教育；现场员工告知程云402车间有火情后，程云未立即报警或要求车间员工进行报警。

2. 全升昌公司落实安全生产主体责任不到位，将公司A1栋402车间出租给程云从事生产经营活动，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未督促402车间消除浓度报警器、超温报警器未校准、浓度报警器故障的隐患；未采取技术、管理措施，及时发现并消除园区内承租单位隧道烤箱超温的生产安全事故隐患[7]。

3. 全升昌公司主要负责人胡海波履行安全生产管理职责不

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：……督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……。

到位，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发现并消除隧道烤箱生产安全事故隐患。

4. 报警延误和不及时造成火灾蔓延扩大。2 月 14 日 19 时 40 分左右，402 车间现场员工发现电烤箱内冒烟后，使用消防灭火器材均未能灭火。直至 20 时 10 分，402 车间现场人员逃离现场时也无人报警。20 时 10 分，全升昌公司通过烟雾报警器得知 402 车间有异常，公司负责人组织人员去查看，直到 20 时 21 分才拨打了消防报警电话。报警延误，错失扑灭初期火灾的时机。

四、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故有关单位及人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议移送司法机关处理人员

全升昌公司 A1 栋 402 车间经营者程云履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查其单位的安全生产工作，对其使用的隧道烤箱存在浓度报警器、超温报警器未校准、浓度报警器故障问题未予整改，未及时发现并消除隧道烤箱超温运行的生产安全事故隐患[8]；未对员工进行车间级安全生产教育培训[9]；现场员工告知程云 402 车间有火情后，程云未立即报警或要求车间员工进行报警[10]，

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：……督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[9]《生产经营单位安全培训规定》第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。 生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。

[10] 《中华人民共和国消防法》第四十四条第一款：任何人发现火灾都应当立即报警。任何单位、个人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警。严禁谎报火警。

其行为涉嫌触犯了《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（二）对事故责任人员的行政处罚建议

全升昌公司主要负责人胡海波履行安全生产管理职责不到位，未督促、检查本单位安全生产工作，未及时发现并消除隧道烤箱生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）对事故责任单位的行政处罚建议

全升昌公司落实安全生产主体责任不到位，将公司 A1 栋 402 车间出租给程云从事生产经营活动，对承租单位的安全生产工作统一协调、管理不到位，未督促 402 车间消除浓度报警器、超温报警器未校准、浓度报警器故障的隐患；未采取技术、管理措施，及时发现并消除园区内承租单位隧道烤箱超温的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管属地部门监督管理情况

（一）政府消防安全监管部门为深圳市宝安区消防救援大队（以下简称区消防救援大队）

1. 对涉事企业消防巡查情况

2022 年 5 月 1 日 20 时 41 分，全升昌公司 B 栋 5 楼车间发生

火灾，沙井消防救援站步涌分队于2022年5月4日至6日先后对涉事企业涉及消防制度、疏散指示标志、消防通道、空间消防布局、消防设备设施、消防分隔等内容开展巡查，共发现35条消防隐患，于2022年7月6日对涉事企业开展复查，消防隐患均已整改消除。

2. 对涉事企业消防行政执法情况

区消防救援大队根据《广东省消防救援总队“双随机、一公开”消防监管工作实施办法（试行）》等文件要求开展消防行政执法，2022年至今，因“双随机、一公开”系统未抽到全升昌公司，无对涉事企业进行消防检查和行政执法的记录。

（二）政府部门属地安全监管单位为深圳市宝安区沙井街道办事处（以下简称沙井街道办）

1. 组织编制并印发《沙井街道党政干部安全生产工作职责》《街道党政领导干部安全生产职责清单和2022年度安全生产重点工作清单》。明确各党政领导干部安全生产工作职责，贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”工作要求。

2. 沙井街道安委办牵头制定了《沙井街道集中开展用电用气安全大排查大整治专项行动方案》，严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求。在持续深入推进安全生产专项整治三年行动、岁末年初安全生产大排查大整治行动的基础上，重点围绕消防、燃气、危险化学品、废品收购站、森林防火、交通、建筑工地、人员密集场所八大行业领域开

展安全专项检查。

3. 沙井街道应急办安全生产巡查执法情况。2022 年以来街道应急办巡查人员共巡查企业 19399 家次，查处隐患数 52709 条，整改复查企业 19063 家次，已整改隐患 51781 条；共执法检查 536 家次，执法立案 235 宗，处罚 319.72 万元。

4. 事故发生企业为红色企业[11]，根据指引要求应一月巡查一次。2022 年以来巡查员对事故企业涉及制度建设、人员培训、机械设备、危险化学品、涂层烘干室、消防设施、用电安全等内容进行了 14 次安全巡查并下发巡查文书 14 份，发现隐患 165 处次。也分别进行 14 次复查工作并下发复查文书 14 份，整改 165 处次。

以上，沙井街道办应急管理办（安监）巡查人员对涉事企业的安全巡查工作基本符合有关文件要求。但在调查中发现，巡查人员对涉事企业日常安全检查全面性不足，未根据企业工艺特点，对隧道烤箱安全防护装置进行检查。建议沙井街道办对相关工作人员进行内部处理，将处理情况在调查报告批复后一个月内报区安委办。

六、事故主要教训

此次火灾事故，虽然没有引起人员伤亡，但企业的生产程序受到了严重的影响，火灾中暴露出安全生产管理过程中的薄弱环节以及漏洞和隐患：对员工的安全培训教育不到位；负责人和员工消防安全意识淡薄，发现火情未立即报警；公司及主要负责人未督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除设备设施的生产

[11] 根据深圳市应急管理局企业分类分级巡查指引要求，红色企业每月巡查一次、橙色企业每季度巡查一次，黄色企业每半年巡查一次，蓝色企业每年巡查一次。

安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）程云应吸取本起事故的深刻教训，严格落实负责人的安全生产主体责任，加强对员工的安全教育培训，提升员工的安全意识，理清与全升昌公司双方在安全生产方面的责任和义务。

（二）全升昌公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件。

2. 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

3. 公司安全管理员要认真履行安全管理职责，完善本单位消防安全责任制和消防安全制度，组织有针对性的消防演练，同时加强对员工的消防安全宣传教育培训。

（三）区消防救援大队加强对企业的消防安全宣传教育，提升企业对消防安全“四懂”、“四会”“四个能力”的能力。

（四）沙井街道办及其相关部门应以此为戒，要切实落实好属地监管责任，提升安格员的检查能力，加强对工贸企业的安全监管力度，提升安全生产宣传教育内容和形式，督促企业严格执行安全管理规定，落实对高风险设备设施安全措施，保障生产安全，防范此类事故的再次发生。